

## ÚLOHA (6.1)

Rozhodnite, ktorá z nasledujúcich tvrzení platí pre každú reálnu štvorcovú maticu  $A$  rádu  $k$ .

a) Pokiaľ  $A^2 = A$  a  $\lambda$  je vlastné číslo matice  $A$ , pak  $\lambda \in \{0, 1\}$ . **PLATÍ**

**Dôkaz:** Nechť  $\lambda$  je vlastné číslo matice  $A$  a nechť  $\vec{x}$  je k nemu príslušný vlastný vektor. Z definície vlastného čísla a vlastného vektora vieme, že  $\vec{x} \neq 0$  a platí  $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ . Keď túto rovnicu vynásobíme zľava maticou  $A$ , dostaneme  $A(A\vec{x}) = A(\lambda\vec{x})$ , teda  $A^2\vec{x} = \lambda(A\vec{x})$ . Keďže vieme, že platí  $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ , môžeme to na pravej strane dosadiť (za  $A\vec{x}$  dosadíme  $\lambda\vec{x}$ ):  $A^2\vec{x} = \lambda(\lambda\vec{x})$ , teda  $A^2\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$ . Z predpokladu tohto tvrdenia vieme, že platí  $A^2 = A$ . Môžeme na ľavej strane nahradiť  $A^2$  za  $A$ , teda dostaneme  $A\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$ . Z definície máme, že  $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ , čo tiež môžeme dosadiť, dostaneme:  $\lambda\vec{x} = \lambda^2\vec{x}$ . Po úprave rovnice dostaneme  $\lambda^2\vec{x} - \lambda\vec{x} = 0$ , teda  $\vec{x}(\lambda^2 - \lambda) = 0$ . Keďže vlastný vektor  $\vec{x}$  musí byť z definície nenulový, musí sa nule rovnáť výraz:  $\lambda^2 - \lambda = 0$ , teda  $\lambda(\lambda - 1) = 0$ . Odtiaľ dostávame, že  $\lambda = 0$  alebo  $\lambda = 1$ . Teda  $\lambda \in \{0, 1\}$ . ■

b) Pokiaľ  $A^2 = A$ , pak 0 je vlastným číslom matice  $A$ . **NEPLATÍ**

**Protipríklad:** Nechť  $I$  je jednotková matica rádu  $k$ . Potom platí  $I^2 = I$ , takže predpoklad tvrdenia je splnený. Keď chceme zistiť vlastné čísla jednotkovej matice, musíme zistiť korene charakteristického polynómu:  $\det(I - \lambda I) = 0$ , teda  $(1 - \lambda)^k = 0$ . Jediným vlastným číslom tejto matice je  $\lambda = 1$ . Číslo 0 teda nie je vlastným číslom. Tvrzení vo všeobecnosti neplatí.

c) Pokiaľ pro nějaké přirozené číslo  $n$  platí  $A^n = 0_{k \times k}$  a  $\lambda$  je vlastné číslo matice  $A$ , pak  $\lambda = 0$ . **PLATÍ**

**Dôkaz:** Nechť  $\lambda$  je vlastné číslo matice  $A$  a  $\vec{x}$  je k nemu vlastný vektor (teda  $\vec{x} \neq 0$  a  $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ ). Ak  $\lambda$  je vlastné číslo matice  $A$ , tak pre ľubovoľné násobenie  $A$  zložíme  $(A^n\vec{x} = A(A^{n-1}\vec{x}) = A(\lambda^{n-1}\vec{x}) = \lambda^{n-1}(A\vec{x}) = \lambda^{n-1}(\lambda\vec{x}) = \lambda^n\vec{x})$  (analogicky pre lib.  $n \in \mathbb{N}$ ). Prírodné číslo  $n$  platí, že  $\lambda^n$  je vlastné číslo matice  $A^n$  s rovnakým vektorom  $\vec{x}$ . Teda platí:  $A^n\vec{x} = \lambda^n\vec{x}$ . Z predpokladu vieme, že  $A^n = 0_{k \times k}$ . Ak nulovou maticou vynásobíme ľubovoľný vektor, dostaneme nulový vektor,  $0_{k \times k} \cdot \vec{x} = 0$ . Dosadením do predchádzajúcej rovnice dostaneme:  $0 = \lambda^n\vec{x}$ . Keďže vlastný vektor  $\vec{x}$  je nenulový, musí platiť, že  $\lambda^n = 0$ . Jediné číslo, ktoré umocnené na prírodné číslo dá nulu, je nula. Teda  $\lambda = 0$ . ■

d) Pokiaľ pro nějaké přirozené číslo  $n$  platí  $A^n = 0_{k \times k}$ , pak 0 je vlastným číslom matice  $A$ . **PLATÍ**

**Dôkaz:** Z predpokladu máme rovnicu  $A^n = 0_{k \times k}$ . Aplikujeme na obe strany rovnice determinant a využijeme vlastnosť determinantu:  $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ . Odtiaľ vyplýva, že  $\det(A^n) = (\det(A))^n$ . Teda  $\det(A^n) = \det(0_{k \times k})$ , odtiaľ  $(\det(A))^n = 0$ . Z toho vyplýva, že samotný determinant matice  $A$  musí byť nulový ( $\det A = 0$ ). Aby bolo číslo  $\lambda$  vlastným číslom matice  $A$ , musí spĺňať rovnicu  $\det(A - \lambda I) = 0$ . Overíme pre  $\lambda = 0$ :  $\det(A - 0I) = \det(A - 0) = \det A$ . Vyššie sme dokázali, že  $\det A = 0$ , teda 0 je koreňom charakteristického polynómu matice  $A$ , teda 0 je vlastným číslom matice  $A$ . (Keď má matica nulový determinant, je singularná, teda rovnica  $A\vec{x} = 0$  má netriviálne riešenie (def. vlastného čísla 0)). ■